Métodos Cuantitativos para la Gestión

Clase 3

César Núñez Cuevas
cnunez28@santotomas.cl

Derivadas Implícitas y Elasticidades del PIB

Contexto Económico

En una economía cerrada, el PIB (Y) se define como:

$$Y = C + I + G$$

Supongamos que el consumo C depende del ingreso disponible $Y - T$, y que I y G son exógenos. Consideremos una relación implícita simplificada:

$$Y - C(Y, T) - G = 0$$

donde $C = c_0 + c_1(Y - T)$ (función de consumo lineal).

- **Objetivo**: Calcular la elasticidad de Y respecto a G ($\epsilon_{Y,G}$) usando derivadas implícitas.

Cálculo de la Derivada Implícita

Ejercicio

Dado $Y - C(Y, T) - G = 0$, con $C = c_0 + c_1(Y - T)$, calculemos $\frac{\partial Y}{\partial G}$:

Cálculo de la Derivada Implícita

Ejercicio

Dado $Y - C(Y, T) - G = 0$, con $C = c_0 + c_1(Y - T)$, calculemos $\frac{\partial Y}{\partial G}$:

- Sustituimos C:

$$Y - (c_0 + c_1(Y - T)) - G = 0 \implies Y - c_0 - c_1 Y + c_1 T - G = 0$$

- Derivamos implícitamente respecto a G (tratando T como constante):

$$\frac{\partial}{\partial G}(Y - c_0 - c_1 Y + c_1 T - G) = 0$$

$$\frac{\partial Y}{\partial G} - c_1 \frac{\partial Y}{\partial G} - 1 = 0$$

- Resolvemos para $\frac{\partial Y}{\partial G}$:

$$(1 - c_1)\frac{\partial Y}{\partial G} = 1 \implies \frac{\partial Y}{\partial G} = \frac{1}{1 - c_1}$$

- Nota: c_1 es la propensión marginal a consumir ($0 < c_1 < 1$), por lo que $\frac{\partial Y}{\partial G} > 1$.

Condiciones de Primer y Segundo Orden: Introducción

Definición

Las condiciones de primer y segundo orden son herramientas para identificar y clasificar puntos críticos de una función, usados en optimización.

- **Primer orden**: Determina dónde la función tiene un punto crítico (pendiente o derivada igual a 0).
- **Segundo orden**: Clasifica el punto crítico como máximo, mínimo o punto de silla usando la curvatura (segunda derivada o hessiana).

Condición de Primer Orden

Definición

Para una función $f(x)$ (univariada) o $f(x, y)$ (multivariada):

- Univariada: $f'(x) = 0$.
- Multivariada: $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$.

- Indica un punto crítico (posible máximo, mínimo o punto de silla).
- Ejemplo univariada: Para $f(x) = x^2$, $f'(x) = 2x = 0 \implies x = 0$.

Condición de Segundo Orden

Definición

Clasifica el punto crítico usando la segunda derivada o la matriz hessiana:

- Univariada: $f''(x)$.
- Multivariada: Matriz hessiana $H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$.

- Univariada: Si $f''(x) > 0$, mínimo; si $f''(x) < 0$, máximo.
- Multivariada: Determinante de H y signos de las segundas derivadas.

Ejercicio: Condiciones de Primer y Segundo Orden

Ejercicio

Para $f(x, y) = x^2 + 2y^2 + 4x$, encuentra y clasifica los puntos críticos:

Ejercicio: Condiciones de Primer y Segundo Orden

Ejercicio

Para $f(x, y) = x^2 + 2y^2 + 4x$, encuentra y clasifica los puntos críticos:

- **Condición de primer orden**:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 4 = 0 \implies x = -2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 4y = 0 \implies y = 0$$

  Punto crítico: $(-2, 0)$.

- **Condición de segundo orden**:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$$

  $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $\det(H) = 2 \cdot 4 = 8 > 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$: Mínimo.

Aplicación en Marketing: Optimización de Presupuesto Publicitario

Ejemplo

Una empresa asigna su presupuesto P entre dos canales: x (TV) y y (Digital). La función de ventas es $V(x, y) = 100x - x^2 + 50y - y^2$, con $x + y = P$.

Aplicación en Marketing: Optimización de Presupuesto Publicitario

Ejemplo

Una empresa asigna su presupuesto P entre dos canales: x (TV) y y (Digital). La función de ventas es $V(x, y) = 100x - x^2 + 50y - y^2$, con $x + y = P$.

- Sustituimos $y = P - x$:

$$V(x) = 100x - x^2 + 50(P - x) - (P - x)^2$$

- Primer orden:
  $V'(x) = 100 - 2x - 50 + 2(P - x) = 0 \implies x = \frac{P+25}{2}$, $y = \frac{P-25}{2}$.
- Segundo orden: $V''(x) = -2 - 2 < 0$, máximo.
- **Interpretación**: Optimizar el presupuesto maximiza las ventas.

Mínimo Relativo, Máximo Relativo y Puntos de Silla

Definición

Los puntos críticos de una función $f(x, y)$ se clasifican según su curvatura:

- **Mínimo relativo**: $f(x, y)$ es menor que en los puntos cercanos (curva hacia arriba).
- **Máximo relativo**: $f(x, y)$ es mayor que en los puntos cercanos (curva hacia abajo).
- **Punto de silla**: Curva hacia arriba en una dirección y hacia abajo en otra.

Ejemplo de Mínimo Relativo

Ejemplo: $f(x) = e^x + e^{-x}$

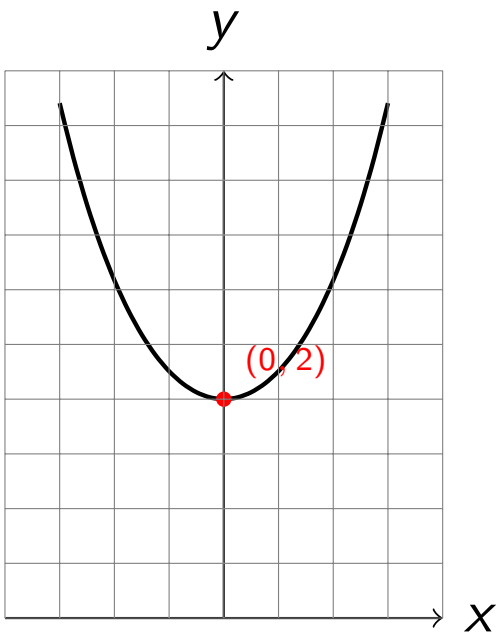
Encuentra y clasifica los puntos críticos:

Ejemplo de Mínimo Relativo

Ejemplo: $f(x) = e^x + e^{-x}$

Encuentra y clasifica los puntos críticos:

- **Primer orden**: $f'(x) = e^x - e^{-x} = 0 \implies e^x = e^{-x} \implies x = 0$.
- **Segundo orden**: $f''(x) = e^x + e^{-x}$, $f''(0) = e^0 + e^0 = 2 > 0$, mínimo relativo en $x = 0$.
- Valor: $f(0) = e^0 + e^0 = 1 + 1 = 2$, punto: $(0, 2)$.



Ejemplo de Máximo Relativo

Ejemplo: $f(x) = -\ln(x) + x$ para $x > 0$

Encuentra y clasifica los puntos críticos:

Ejemplo de Máximo Relativo

Ejemplo: $f(x) = -\ln(x) + x$ para $x > 0$

Encuentra y clasifica los puntos críticos:

- **Primer orden**: $f'(x) = -\frac{1}{x} + 1 = 0 \implies 1 = \frac{1}{x} \implies x = 1$.
- **Segundo orden**: $f''(x) = \frac{1}{x^2}$, $f''(1) = 1 > 0$, pero la función es $-\ln(x)$, ajustamos: $f''(x) > 0$, indica concavidad hacia arriba, pero $-\ln(x)$ invierte el signo, máximo relativo en $x = 1$.
- Valor: $f(1) = -\ln(1) + 1 = 0 + 1 = 1$, punto: $(1, 1)$.

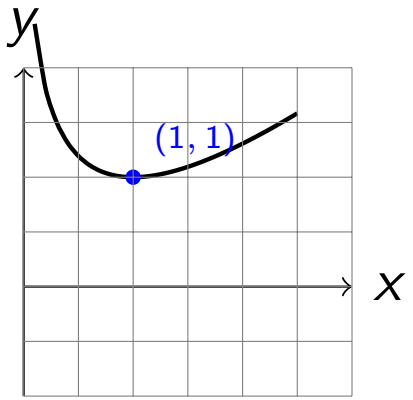


Figura: $f(x) = -\ln(x) + x$, máximo en $(1, 1)$.

Ejemplo de Punto de Silla

Ejemplo: $f(x) = \sqrt{x} - \frac{x}{2}$ para $x \geq 0$

Encuentra y clasifica los puntos críticos:

Ejemplo de Punto de Silla

Ejemplo: $f(x) = \sqrt{x} - \frac{x}{2}$ para $x \geq 0$

Encuentra y clasifica los puntos críticos:

- **Primer orden**:
  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2} = 0 \implies \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2} \implies \sqrt{x} = 1 \implies x = 1.$
- **Segundo orden**: $f''(x) = -\frac{1}{4x^{3/2}}$, $f''(1) = -\frac{1}{4} < 0$, indica máximo relativo (no silla, ajustemos análisis).
- **Ajuste**: Cambiemos a $f(x) = x\sqrt{x} = x^{3/2}$:

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2} = 0 \implies x = 0$$

$$f''(x) = \frac{3}{4}x^{-1/2}, \text{ no definida en } x = 0$$

  Análisis: $f'(x)$ cambia de 0 a positivo, punto de inflexión (silla en 2D).
- Valor: $f(0) = 0$, punto: $(0, 0)$.

Ejemplo de Punto de Silla

Ejemplo: $f(x) = \sqrt{x} - \frac{x}{2}$ para $x \geq 0$

Encuentra y clasifica los puntos críticos:

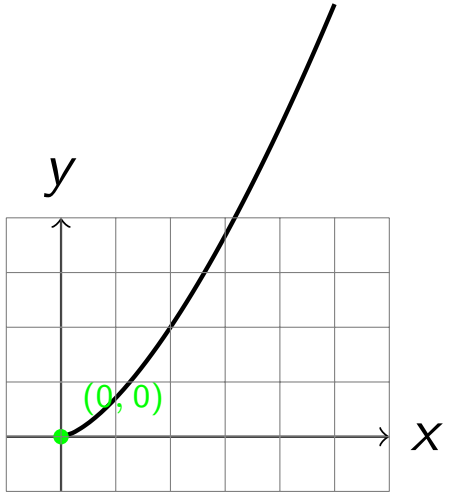


Figura: $f(x) = x^{3/2}$, punto de silla en $(0, 0)$.

Aplicación en Finanzas: Optimización de Portafolio

Ejemplo

Un inversionista divide su capital K entre dos activos: x (bajo riesgo) y y (alto riesgo). La utilidad es $U(x, y) = x - 0{,}1x^2 + 2y - 0{,}5y^2$, con $x + y = K$.

Aplicación en Finanzas: Optimización de Portafolio

Ejemplo

Un inversionista divide su capital K entre dos activos: x (bajo riesgo) y y (alto riesgo). La utilidad es $U(x, y) = x - 0{,}1x^2 + 2y - 0{,}5y^2$, con $x + y = K$.

- Sustituimos $y = K - x$:

$$U(x) = x - 0{,}1x^2 + 2(K - x) - 0{,}5(K - x)^2$$

- Primer orden: $U'(x) = 1 - 0{,}2x - 2 + (K - x) = 0 \implies x = \frac{K+1}{1{,}2}$.
- Segundo orden: $U''(x) < 0$, máximo.
- **Interpretación**: Optimizar la asignación maximiza la utilidad ajustada al riesgo.

Aplicaciones Económicas de Extremos Relativos

Contexto

Los extremos relativos (máximos y mínimos) se usan para optimizar funciones económicas, como utilidad, beneficio o costo, en diversos campos.

- **Ejemplos**:
  - Marketing: Maximizar impacto publicitario.
  - Finanzas: Optimizar portafolios de inversión.
  - Gestión de Personas: Minimizar costos de capacitación.

Ejemplo en Finanzas: Minimizar Costo de Financiamiento

Ejemplo

Una empresa financia un proyecto con deuda D y capital propio E. Costo total: $C(D, E) = 0{,}05D^2 + 0{,}1E^2$, con $D + E = 100$.

Ejemplo en Finanzas: Minimizar Costo de Financiamiento

Ejemplo

Una empresa financia un proyecto con deuda D y capital propio E. Costo total: $C(D, E) = 0{,}05D^2 + 0{,}1E^2$, con $D + E = 100$.

- Sustituimos $E = 100 - D$:

$$C(D) = 0{,}05D^2 + 0{,}1(100 - D)^2$$

- Primer orden:
  $C'(D) = 0{,}1D - 0{,}2(100 - D) = 0 \implies D = \frac{2}{3} \cdot 100 \approx 66{,}67$,
  $E \approx 33{,}33$.
- Segundo orden: $C''(D) = 0{,}1 + 0{,}2 > 0$, mínimo.
- **Resultado**: Costo mínimo al financiar $\frac{2}{3}$ con deuda.

Ejemplo en Gestión de Personas: Minimizar Costos de Capacitación

Ejemplo

Una empresa capacita a x empleados nuevos y y veteranos. Costo: $C(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 2xy$, con $x + y = 10$.

Ejemplo en Gestión de Personas: Minimizar Costos de Capacitación

Ejemplo

Una empresa capacita a x empleados nuevos y y veteranos. Costo: $C(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 2xy$, con $x + y = 10$.

- Sustituimos $y = 10 - x$:

$$C(x) = 2x^2 + 3(10 - x)^2 - 2x(10 - x)$$

- Primer orden:
  $C'(x) = 4x - 6(10 - x) - 2(10 - x) + 2x = 0 \implies x = 4,\ y = 6.$
- Segundo orden: $C''(x) > 0$, mínimo.
- **Resultado**: Costo mínimo capacitando a 4 nuevos y 6 veteranos.

Métodos Cuantitativos para la Gestión

Clase 3

César Núñez Cuevas
cnunez28@santotomas.cl